UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Física Gleb Wataghin

Álvaro Rodrigues Alves Grecchi 215621
Clara Almeida Prado de Lima 282753
Luiza Damian Cimirro 222431
Nayra Fernandes Madeira 282993

EXPERIMENTO IV : CAPACITOR E CIRCUITOS RC

F259 - Introdução à Física Experimental 2

CAMPINAS, SP
2025

1 Resumo:

Este experimento teve como objetivo determinar o valor da constante de tempo (τ) e da capacitância dos capacitores utilizados, por meio da montagem de circuitos RC, e da análise das funções que descrevem o comportamento dos componentes. A partir da linearização e do ajuste dos dados no *Software SciDavis*, obtivemos os seguintes valores para as constantes de tempo: $(4,72 \pm 0,02)$s para o ajuste linear da descarga do capacitor eletrolítico, $(0,0011 \pm 0,0002)s$ e $(0,00130 \pm 0,00001)s$, para o ajuste exponencial e o linear da descarga do capacitor cerâmico, respectivamente. Os valores para o capacitor cerâmico estão em concordância com o valor calculado teoricamente, que foi de (0,0012 ± 0,0002)s, uma vez que diferem por valores muito próximos aos das incertezas. O valor para o capacitor eletrolítico, por outro lado, não concorda com o valor teórico, de (1,01 ± 0,09)s, divergindo significativamente, devido a problemas experimentais, como o fato dos componentes utilizados não serem ideais.

2 Introdução:

O capacitor é um componente formado por duas placas metálicas, separadas por um isolante, que armazena uma carga quando ligado a uma a fonte de tensão. A ideia do capacitor surgiu a partir da garrafa de Leiden, um aparato que consistia numa garrafa de vidro, qua atua como o isolante, revestida por uma camada metálica e preenchida de água com sal. Neste caso, a água com sal e o revestimento seriam análogos às placas metálicas de um capacitor. A garrafa era então fechada com uma rolha que tinha fincada em si uma haste de metal e ligada a um gerador, de forma que uma pessoa que encostasse na haste e no revestimento ao mesmo tempo receberia um choque. Dá-se, então, o nome de Capacitância à propriedade do capacitor de armazenar energia quando submetida a um campo elétrico, e é medida pela razão entre carga e a diferença de potencial (tensão):

$$C = \frac{Q}{V}. \tag{1}$$

Sua unidade de medida no SI é o Faraday (F).

Nesse experimento, serão estudados circuitos RC (resistor-capacitor), com 1 capacitor e 1 resistor ligados em série (Figura *1*) , ou seja, os componentes são sujeitos a mesma corrente. Esse tipo de circuito, apesar de simples, é importante para várias aplicações, como em temporizadores e filtros, que selecionam frequências em sistemas de radar, por exemplo. Além disso, existe uma relação indiretamente proporcional entre a corrente no circuito e o produto entre capacitância e resistência, que é denominado Constante de Tempo

$$\tau = RC, \tag{2}$$

onde R é a resistência e C a capacitância. Assim, a variação dessa constante permite observar mudanças no comportamento das propriedades do circuito RC, uma vez que quanto maior o seu valor, maior é o tempo necessário para carregar o capacitor.

2.1 Objetivos:

O objetivo do experimento é calcular os valores experimentais das constantes de tempo (τ) para os circuitos montados, bem como o valor da capacitância de um dos capacitores utilizados, e compará-los com os valores teóricos medidos ou calculados por meio do modelo.

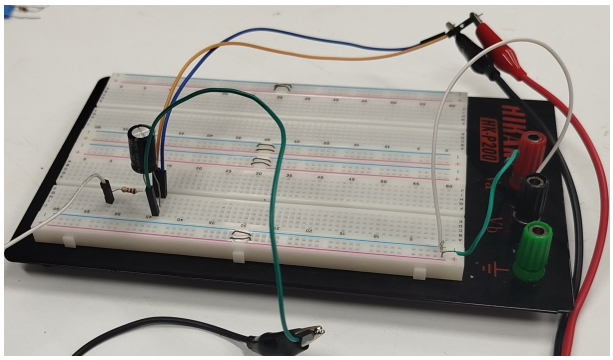


Figura 1: Primeiro Circuito RC montado.

3 Modelo e Suposições:

Para um circuito RC ideal, sabemos que a força eletrmotriz da fonte ideal, ε, é constante. Se medirmos a tensão da resistência, V_R, e a do capacitor, V_C, podemos montar a seguinte relação:

$$\varepsilon = V_R + V_C \tag{3}$$

Com esta equação, encontramos um comportamento fundamental do circuito RC, **a soma das tensões dos componentes do circuito não se altera.** Com isso em mente, podemos então deduzir a equação da tensão no capacitor durante o carregamento (Apêndice *F*):

$$V_C(t) = \varepsilon(1 - e^{-t/RC}) \tag{4}$$

Definimos $\tau = RC$ como a constante de tempo, sabemos também que a tensão no capacitor durante a descarga se comporta desta maneira

$$V_C(t) = \varepsilon e^{-t/\tau} \tag{5}$$

Para obter esses dois modelos, foram feitas as seguintes suposições:

- Resistores ideais, por conta dos pré-requisitos da Lei de Ohm;
- Fonte ideal, por conta dos pré-requisitos da Lei de Ohm;
- Fios ideais, garantindo que não há dissipação de energia;
- Osciloscópio ideal, dizemos que a resistência do osciloscópio/voltímero é tão grande que a bifurcação da corrente, devido à medição da voltagem, é irrelevante;
- Capacitores ideais, para podermos garantir que o capacitor armazena o campo elétrico sem nenhuma perda.

4 Materiais e Métodos:

4.1 Lista de materiais utilizados para realizar o experimento:

- Protoboard;
- Capacitor eletrolítico de 1,07 mF;
- Capacitor cerâmico de 118 nF;
- Resistores de 940 Ω e 10 $k\Omega$;

- Gerador de Funções;
- Osciloscópio Digital;
- Multímetro;
- Pen Drive.

4.2 Procedimento Experimental:

O circuito foi montado ligando o gerador de funções (que serviu como a fonte de tensão contínua), o resistor e o capacitor em série, utilizando o protoboard, os cabos e alguns fios jumpers. O osciloscópio, por sua vez, foi ligado em paralelo com o capacitor. Atentou-se para não inverter a polaridade do capacitor eletrolítico. A Figura *6* ilustra como o circuito foi montado, porém foi realizada a seguinte modificação: substituiu-se a chave mecânica pelo gerador de funções, configurado para produzir uma onda quadrada, que simula a abertura e o fechamento do circuito.

Na primeira parte do experimento, foi utilizado o capacitor eletrolítico, de capacitância (1,1 ± 0,1) mF juntamente com o resistor de (940 ± 0,3)Ω, e fornecida uma tensão constante de 4 V. Na segunda parte, por outro lado, foi utilizado o capacitor cerâmico, de capacitância $(118,0 \pm 23,6)nF$ juntamente com o resistor de $(9,8 \pm 0,3)k\Omega$, e também fornecida uma tensão constante de 4 V. Além disso, utilizou-se o outro canal de saída do gerador para conectá-lo ao começo e ao fim do circuito, e obter a onda quadrada de "referência"no gráfico. As medições da tensão em função do tempo foram realizadas por meio de um osciloscópio, e analisando o gráfico que se formava na tela do mesmo, ajustou-se o período da carga e descarga do capacitor, que foi de 17 s para o primeiro, e 10 s para o segundo. Assim, a cada circuito montado e experimento realizado, exportou-se os dados medidos e uma foto da tela para um Pen Drive do grupo, colocado no osciloscópio. Com esses dados em mãos, passamos à análise.

5 Resultados e Análises:

Primeiro, foi realizada a linearização da Equação *5*, utilizando o logaritmo natural (conforme o Apêndice *G*). Com a tabela de tensão em função do tempo da descarga, transformou-se as variáveis e suas respectivas incertezas, de forma a linearizá-las. A partir desses novos dados, plotou-se o gráfico do ln da tensão no capacitor em função do tempo. Daí, com o coeficiente angular do ajuste dessa reta, obteve-se a constante de tempo. Seu valor foi de $(4,72 \pm 0,02)s$, para o capacitor eletrolítico.

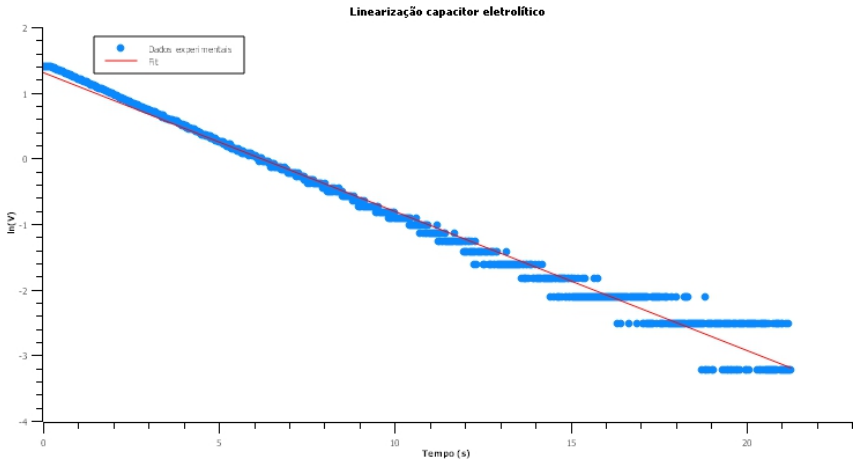


Figura 2: Gráfico com a linearização da tensão em função do tempo durante a descarga do capacitor eletrolítico.

Para a segunda parte do experimento, também montou-se uma tabela de tensão em função do tempo. Porém, dessa vez, utilizou-se a função Queda Exponencial do *Software SciDavis* para ajustar esses dados. A partir disso, obteve-se o valor para τ, e foi de $(0,0011 \pm 0,0002)s$. Além disso, também foi feita a mesma análise anterior: transformar as variáveis para linearizar a função, obter os novos dados e plotá-los. Desse gráfico, e do coeficiente angular da reta ajustada a esses dados, foi obtido outro valor para a constante de tempo, $(0,00130 \pm 0,00001)s$. Por fim, a partir da Equação 2, calculou-se o valor da capacitância desse capacitor cerâmico, utilizando esses dois valores de τ, e obteve-se (112 ± 4)nF e (132 ± 4)nF, respectivamente.

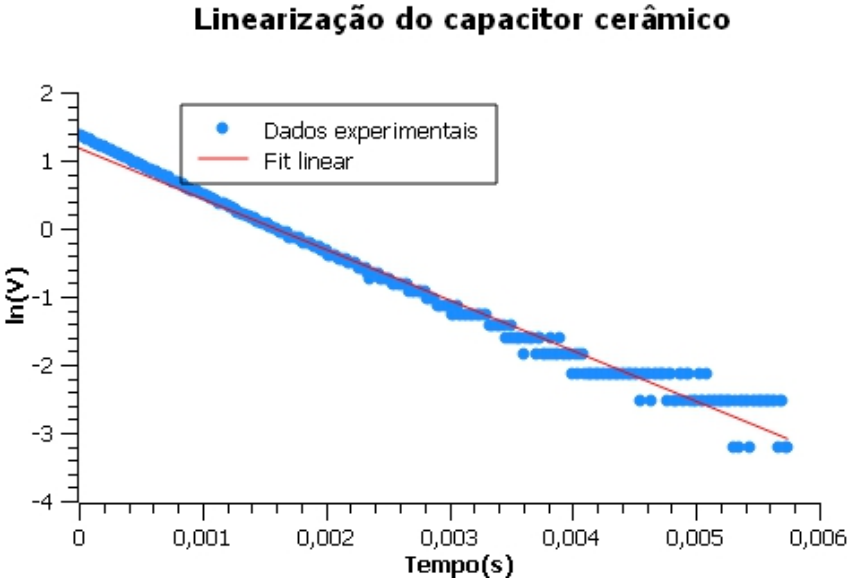


Figura 3: Gráfico com a linearização da tensão em função do tempo durante a descarga do capacitor cerâmico.

Esses valores encontrados, acompanham suas devidas incertezas. Para o cálculo das mesmas, foram levados em consideração diversos fatores, e algumas foram propagadas. Essas informações estão organizadas nas tabelas do apêndice E, e os cálculos estão no apêndice H.

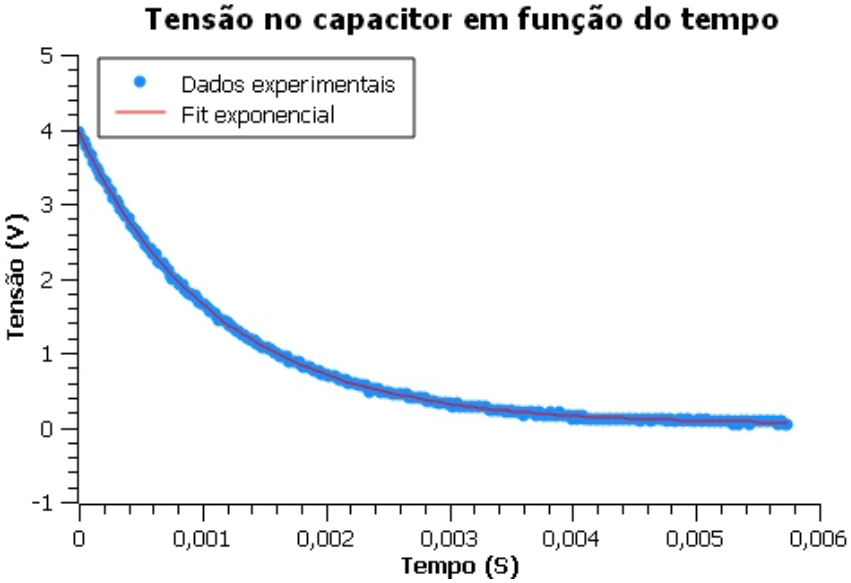


Figura 4: Gráfico com o fitting exponencial da tensão em função do tempo no capacitor cerâmico durante a descarga.

6 Discussões:

Nos gráficos linearizados, próximo da extremidade da ordenada, é observado o que parece ser uma sequência de valores constantes paralelos. Isto acontece por conta do arredondamento feito pela máquina, e a linearização faz com que esse arredondamento seja visível, algo que não ocorrre nos gráficos providos pelo osciloscópio, pois a distância entre estes valores deixa de ser uniforme.

Com isso em mente, percebe-se que o decaimento exponencial previsto pela teoria de fato ocorre, como visto no gráfico anterior. Além disso, um dos dois τ medidos experimentalmente tiveram valores próximos aos valores teóricos esperados. Para a tomada de dados, dividiu-se os experimentos em 2 partes: a primeira em que fazia-se a medida do capacitor eletrolítico, e a segunda onde se fez as demais medidas. Formulou-se, então, a hipótese de que a discrepância no valor de τ encontrado para o capacitor eletrolítico poderia advir de erros devido ao processo de linearização, considerando-se o comportamento observado no gráfico nas proximidades do eixo x. Por isso, o grupo aplicou o mesmo método de ajuste exponencial, proposto para o segundo experimento, no primeiro (Figura 5), onde obteve-se um valor de τ igual a $(4{,}27 \pm 0{,}03)$s similar ao encontrado na linearização.

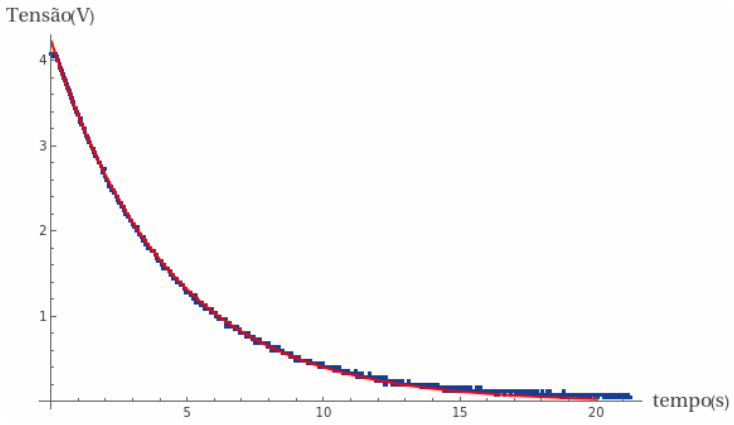


Figura 5: Gráfico do fit exponencial do capacitor eletrolítico

Descartando, então, essa hipótese inicial, acredita-se que algum erro durante a montagem do aparato da primeira tomada de dados (para o capacitor eletrolítico) gerou essa divergência entre os dados teóricos e os dados experimentais. Por exemplo, a medição errada dos resistores, ou alguma configuração incorreta dos aparelhos, podem ter causado essa discordância. Contudo, obteve-se valores satisfatórios para a constante de tempo do capacitor cerâmico. Os valores experimentais estão suficientemente próximos do esperado, e estão dentro das margens de incertezas. Além disso, os valores experimentais encontrados para a capacitância do capacitor cerâmico também concordam com o valor teórico que era esperado.

7 Conclusão:

Conclui-se, então, que diferentemente dos resultados obtidos para o capacitor cerâmico, que apresentam grande concordância com o esperado, os valores da constante de tempo (τ) do capacitor eletrolítico não são compatíveis com as previsões teóricas. A hipótese inicial do grupo era de que o arredondamento realizado pelo osciloscópio poderia ter prejudicado a qualidade do ajuste linear. Todavia, essa suposição se mostrou inadequada, visto que o valor de τ obtido através do ajuste exponencial também apresentou discrepância significativa em relação ao valor teórico esperado. Assim, atribuiu-se à erros experimentais, bem como suposições inapropriadas, a razão dessa divergência.

8 Referências:

8.1 Bibliografia

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 3. Capítulo 27.

9 Apêndice:

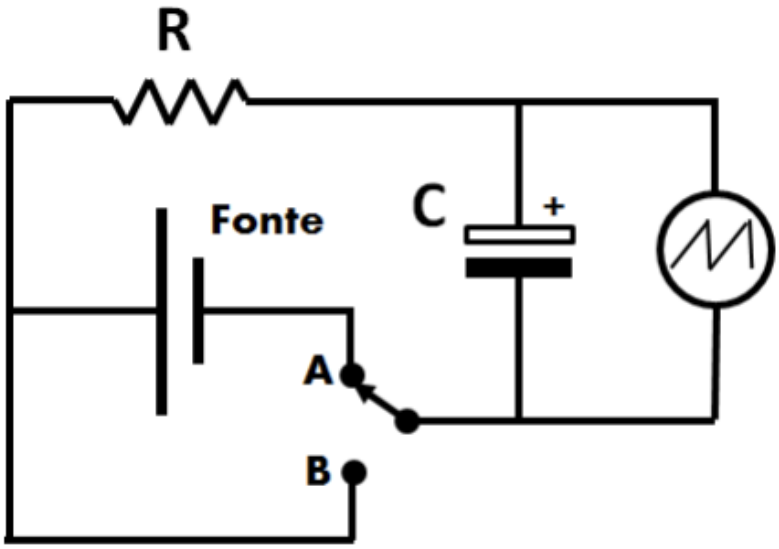


Figura 6: Circuito RC simples, retirado do guia de laboratório.

A Montagem:

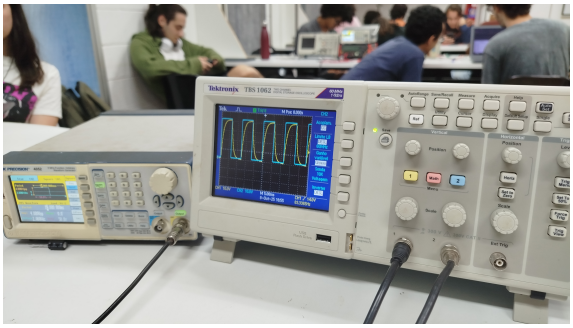


Figura 7: Osciloscópio e Gerador de Funções.

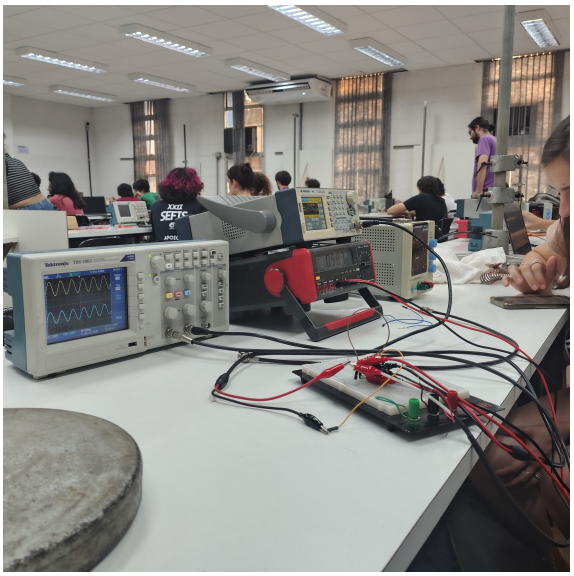


Figura 8: Foto Geral do Aparato/Setup.

B Foto do caderno de experimento:

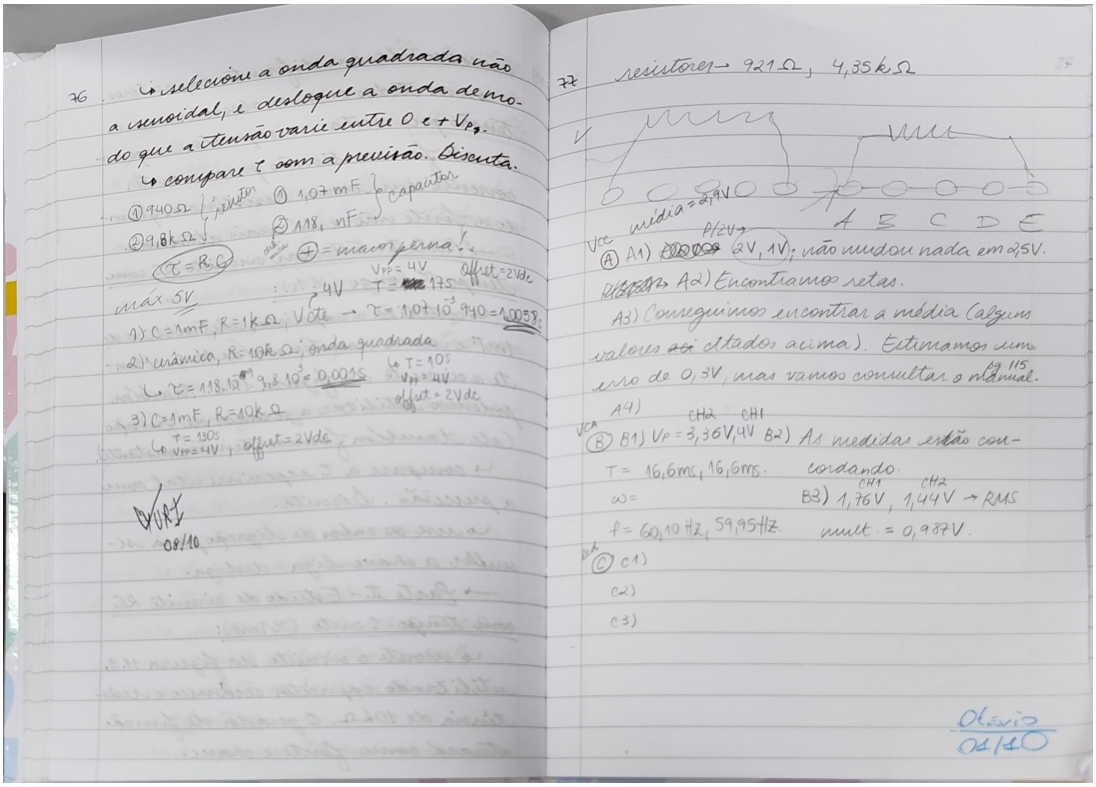


Figura 9: Caderno de experimento com Vistos.

C Fórmulas utilizadas:

Incertezas de medição

$$u_d = \frac{a}{2\sqrt{3}}, \quad u_a = \frac{a}{2\sqrt{6}} \tag{6}$$

onde a = resolução do instrumento de medida, u_d = incerteza associada a uma medida digital (retangular), e u_a = incerteza associada a uma medida analógica (triangular).

Incerteza combinada

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2} \tag{7}$$

onde u_c é a incerteza padrão combinada, u_i são as incertezas padrão individuais, e n é o número de fontes de incerteza.

Incerteza de Calibração do Osciloscópio - Tensão

$$u_{calib} = 3\%|leitura| + 10\% fator\ de\ escala + 1mV \tag{8}$$

onde a leitura e o fator de escala são dados na tela do aparelho.

D Tabelas de incertezas:

Tabela 1: Incertezas nas medições de Tensão com o Osciloscópio

Grandeza	**Intervalo**	**Incerteza-Padrão**	**Tipo**
Leitura	0,01 V	0,003 V	B - Retangular
Calibração	fator de escala = 10 V, e medida = 1 V	0,3 V	B - Retangular
Incerteza-Padrão Combinada		$\sqrt{0,003^2 + 0,3^2} = 0,3V$	

Tabela 2: Incertezas nas medições do multímetro

Grandeza	**Valor**	**Incerteza**
Resistência	940Ω	$\pm 0,3$
Resistência	$9,8k\Omega$	$\pm 0,3k\Omega$
Capacitância	$1,07mF$	$\pm 0,1\ mF$
Capacitância	$118nF$	$\pm 23,6\ nF$

Tabela 3: Incertezas Definidas (Valores Teóricos)

Resistência	$\pm 5\%$
Capacitância (Capacitor Eletrolítico)	$\pm 10\%$
Capacitância (Capacitor Cerâmico)	$\pm 20\%$

E Tabelas com os dados:

Tabela 4: Informações do primeiro experimento

Capacitor Utilizado	Eletrolítico - $C = (1,1 \pm 0,1)mF$
Resistor Utilizado	$R = (940,0 \pm 0,3)\Omega$
Tensão Aplicada	4 V
τ Teórico ($= RC$)	(1,01 ± 0,09)s
Offset	2 Vde
Tensão Pico a Pico medida	(4,0 ± 0,3)V
Período Ajustado	17 s

Tabela 5: Informações do segundo experimento

Capacitor Utilizado	Cerâmico - $C = (118,0 \pm 23,6)nF$
Resistor Utilizado	$R = (9,8 \pm 0,3)k\Omega$
Tensão Aplicada	4 V
τ Teórico ($= RC$)	(0,0012 ± 0,0002)s
Offset	2 Vde
Tensão Pico a Pico medida	(4,0 ± 0,3)V
Período Ajustado	10 s

F Passo a passo da Dedução Matemática dos Modelos:

Ao partir das seguintes equações:

$$\varepsilon = V_C + V_R \tag{*}$$

$$Q = V_C C \tag{†}$$

$$V_R = RI \tag{∘}$$

Substituindo (†) e (∘) em (*), obtemos a seguinte equação diferencial:

$$\varepsilon - IR - \frac{Q}{C} = 0 \tag{9}$$

Sabemos que $I = \frac{d}{dt}Q$, logo, se adotarmos que $t = 0 \Rightarrow V_C = 0$ (para o carregamento do capacitor) encontra-se:

$$Q(t) = \varepsilon C(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \Longrightarrow I(t) = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/RC} \tag{10}$$

Portanto, se voltarmos para a equação (∘), obtemos:

$$V_R = \varepsilon e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{11}$$

Logo, se substituirmos V_C em (*)

$$V_C = \varepsilon(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \tag{12}$$

Para descobrir V_C durante o descarregamento basta admitir que $t = 0 \Rightarrow V_R = 0$.

- V_C: Tensão do capacitor;
- V_R: Tensão do resistor;
- I: Corrente do circuito;
- Q: Carga armazenada no capacitor.

G Cálculos para Linearização do Modelo:

O modelo a ser linearizado é a função que descreve a tensão durante a descarga do capacitor

$$V_C(t) = \varepsilon e^{-t/\tau}. \tag{13}$$

Queremos encontrar a tensão, V, em função do tempo, t. Para isso, aplicamos o logaritmo natural a ambos os lados dessa equação:

$$ln(V_C) = ln(\varepsilon e^{-t/\tau}) \iff ln(V_C) = ln(\varepsilon) + ln(e^{-t/\tau}). \tag{14}$$

Então, encontramos que

$$ln(V_C) = ln(\varepsilon) - \frac{1}{\tau}t. \tag{15}$$

Assim, a equação linearizada torna-se

$$y = B - Ax, \tag{16}$$

onde $y = ln(V_C)$, $B = ln(\varepsilon)$, o coeficiente linear, $A = -\frac{1}{\tau}$, o coeficiente angular, e $x = t$.

H Cálculos para Propagar as Incertezas:

Incerteza propagada para o valor do τ teórico

$$u_\tau = \sqrt{(\frac{\partial \tau}{\partial R})^2 u_R^2 \ + (\frac{\partial \tau}{\partial C})^2 u_C^2} = \sqrt{C^2 u_R^2 + R^2 u_C^2} \tag{17}$$

onde C é o valor da capacitância, u_C é a incerteza da capacitância, R é o valor da resistência e u_R é a incerteza da resistência.

Incerteza propagada para o valor do τ experimental

$$A = -\frac{1}{\tau} \iff \tau = -\frac{1}{A} \tag{18}$$

Assim, temos que

$$u_\tau = \sqrt{(\frac{d\tau}{dA})^2 u_A^2} = \sqrt{\frac{u_A^2}{A^2}} = \frac{u_A}{A} \tag{19}$$

onde u_A é a incerteza do coeficiente angular do ajuste linear, e A é o coeficiente angular.

Incerteza propagada para o valor experimental da capacitância

$$\tau = RC \iff C = \frac{\tau}{R} \tag{20}$$

Dessa forma, podemos calcular a incerteza como

$$u_C = \sqrt{(\frac{\partial C}{\partial \tau})^2 u_\tau^2 \ + (\frac{\partial C}{\partial R})^2 u_R^2} = \sqrt{\frac{u_\tau^2}{R^2} + \frac{\tau^2}{R^4} u_R^2} \tag{21}$$

onde u_R é a incerteza da resistência, u_τ é a incerteza do τ experimental, τ é a constante de tempo experimental e R é a resistência.